厦门大学《概率统计(A)》期末试卷

信息 学院 系 2024 年级 计算机 专业

学年学期:24252 主考教师:概率统计教研组 A 卷(√)B 卷()

一、选择题（本大题共 6 个小题，每小题 3 分，总计 18 分）

CCBBDC

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，总计 18 分）

1. **1**
2. **1/2**
3. **F(10,5)**
4. $1-\frac{\alpha}{2}$
5. **t(9)**
6. **0.7**

三、（9 分）

【解】设 Xi（i=1, 2, …, n）是装运 i 箱的重量（单位：千克），n 为所求的箱数，由条件知，可把 X1，X2，…，Xn 视为独立同分布的随机变量，而 n 箱的总重量 Tn=X1+X2+…+Xn 是独立同分布随机变量之和，由条件知：

$$E(X_i)=50,\qquad \sqrt{D(X_i)}=5,$$

$$E(T_n)=50n,\qquad \sqrt{D(T_n)}=5\sqrt{n}.$$

依中心极限定理，当 n 较大时，$\frac{T_n-50n}{5\sqrt{n}} \overset{\text{近似地}}{\sim} N(0,1)$，故箱数 n 取决于条件

$$P\{T_n\le 5000\}=P\left\{\frac{T_n-50n}{5\sqrt{n}}\le\frac{5000-50n}{5\sqrt{n}}\right\}\approx\Phi\left(\frac{1000-10n}{\sqrt{n}}\right)>0.977=\Phi(2).$$

因此可从 $\frac{1000-10n}{\sqrt{n}}>2$ 解出 n<98.0199,

即最多可装 98 箱.

四、（8 分）

解 $H_0:\sigma=0.048$． $H_1:\sigma\neq 0.048$

计算

$$\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}=\frac{(5-1)\times 0.0311^2}{0.048^2}=1.679$$

查表得 $\chi^2_{0.025}(4)=11.143,\ \chi^2_{0.975}(4)=0.484$。由于 $\chi^2_{0.025}(4)>\chi^2>\chi^2_{0.975}(4)$，所以接受 H_0，即认为这一天纤度总体标准差与 0.048 无显著差异。

五、（15 分）

(1) $F(x)=P(X\le x)=\int_{-\infty}^{x}f(x)dx=\begin{cases}0, & x<\theta\\ \int_{\theta}^{+\infty}2e^{-2(x-\theta)}dx, & x\ge\theta\end{cases}=\begin{cases}0, & x<\theta\\ 1-e^{-2(x-\theta)}, & x\ge\theta\end{cases}$

(2) $F_{\hat\theta}(x)=1-[1-F(x)]^n=\begin{cases}0, & x<\theta\\ 1-e^{-2n(x-\theta)}, & x\ge\theta\end{cases}$

(3)

$$f_{\hat\theta}(x)=\begin{cases}0, & x<\theta\\ 2ne^{-2n(x-\theta)}, & x\ge\theta\end{cases}$$

$$E(x)=\int_{\theta}^{+\infty}2xne^{-2n(x-\theta)}dx=\theta+1/2n$$

所以不是无偏估计

六、（12 分）

【解】 $\bar{x}=76.6, s=18.14, \alpha=1-0.95=0.05, n=20,$

$$t_{\alpha/2}(n-1)=t_{0.025}(19)=2.093,$$
$$\chi^2_{\alpha/2}(n-1)=\chi^2_{0.025}(19)=32.852, \chi^2_{0.975}(19)=8.906$$

(1) μ 的置信度为 0.95 的置信区间

$$\left(\bar{x}\pm\frac{s}{\sqrt{n}}t_{a/2}(n-1)\right)=\left(76.6\pm\frac{18.14}{\sqrt{20}}\times 2.093\right)=(68.11,85.09)$$

(2) σ^2 的置信度为 0.95 的置信区间

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)},\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\right)=\left(\frac{19}{32.852}\times 18.14^2,\frac{19}{8.907}\times 18.14^2\right)=(190.31,702.01)$$

七、（10 分）

(1) 矩估计法

$$\mu_1 = E(X) = \int_0^1 x\theta x^{\theta-1}\mathrm{d}x = \frac{\theta}{\theta+1}$$

$$\therefore\quad \theta = \frac{\mu_1}{1-\mu_1} \qquad \boldsymbol{A_1 = \overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i}$$ 所以 θ 的矩估计量 $\hat{\theta} = \frac{\overline{X}}{1-\overline{X}}$

(2) 最大似然法

似然函数 $L = \prod_{i=1}^{n} \theta x_i^{\theta-1}$，$\mathbf{0 < x_i < 1}$

$$L = \prod_{i=1}^{n} \theta x_i^{\theta-1} = \theta^n \prod_{i=1}^{n} x_i^{\theta-1}$$

$$\ln L = n\ln\theta + (\theta-1)\sum_{i=1}^{n} \ln x_i$$

$$\frac{\mathrm{d}\ln L}{\mathrm{d}\theta} = \frac{n}{\theta} + \sum_{i=1}^{n} \ln x_i \qquad \text{令}\ \boldsymbol{\frac{\mathrm{d}\ln L}{\mathrm{d}\theta} = 0}$$

$$= -\frac{n}{\sum_{i=1}^{n} \ln x_i}$$

得 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$

$$= -\frac{n}{\sum_{i=1}^{n} \ln X_i}$$

θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$

八、（10 分）

(1) 由正态分布的线性组合特性，可得 $\bar{\xi} \sim N(\mu_1, \frac{\sigma^2}{m})$，$\bar{\eta} \sim N(\mu_2, \frac{\sigma^2}{n})$，

故可得 $a\bar{\xi} + b\bar{\eta} \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, (\frac{a^2}{m} + \frac{b^2}{n})\sigma^2)$

(2) $a\bar{\xi} + b\bar{\eta} \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, (\frac{a^2}{m} + \frac{b^2}{n})\sigma^2)$，因此 $\frac{a\bar{\xi} + b\bar{\eta} - (a\mu_1 + b\mu_2)}{\sqrt{(\frac{a^2}{m} + \frac{b^2}{n})\sigma^2}} \sim N(0,1)$。

由定理 6.4 可知：

$\frac{(m-1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(m-1)$、$\frac{(n-1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$，且这两个随机变量相互独立，

由χ^2的性质 3 可知：

$\frac{(m-1)S_1^2}{\sigma^2}+\frac{(n-1)S_2^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(m+n-2)$，即$\frac{(m+n-2)S_w^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(m+n-2)$，

因此：$\frac{\frac{a\bar{\xi}+b\bar{\eta}-(a\mu_1+b\mu_2)}{\sqrt{(\frac{a^2}{m}+\frac{b^2}{n})\sigma^2}}}{\sqrt{\frac{(m+n-2)S_w^2}{\sigma^2}\Big/(m+n-2)}}=\frac{a\bar{\xi}+b\bar{\eta}-(a\mu_1+b\mu_2)}{S_w\sqrt{\frac{a^2}{m}+\frac{b^2}{n}}}\sim t(m+n-2)$。